阳江高新区广东润龙风能装备有限公司
“6·6”高处坠亡一般事故调查报告

广东润龙风能装备有限公司“6·6”高处坠亡一般事故调查组

2021 年 12 月 14 日

目录

一、 事故基本情况……2
(一) 涉事单位基本情况……2
(二) 涉事单位业务合作关系……4
(三) 事故死亡人员情况……5
(四) 事故现场基本情况……5
(五) 行业主管部门监管情况……7
二、 事故发生经过及处置情况……8
(一) 事故发生经过……8
(二) 事故信息报送和事故应急处置情况……9
(三) 事故善后处理……9
三、 事故原因及性质……10
(一) 直接原因……10
(二) 间接原因……10
(三) 事故性质……15
四、 对有关单位及人员的处理意见……15
(一) 建议免予追究责任人员……15
(二) 建议给予行政处罚单位和人员……16
五、 事故暴露出的问题……18
(一) 施工企业的安全管理体系不健全、安全投入不足……18
(二) 施工队伍不规范、专业技能不强……18
(三) 监理人员不能认真履行安全监督管理责任……19
六、 事故防范措施……19
(一) 深刻清醒认识建筑施工安全严峻形势……19
(二) 全面深入开展安全专项排查整治……20
(三) 依法从严实施执法问责……20
七、 事故调查组成员意见及签名……20

阳江高新区广东润龙风能装备有限公司
“6·6”高处坠亡一般事故调查报告

2021 年 6 月 6 日 14 时，位于广东省阳江高新区的广东润龙风能装备有限公司建设工地发生一起高空坠落事故，事故导致 1 人死亡，直接经济损失约 110 万元。（以下简称广东润龙“6·6”事故）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）的规定，并根据《阳江市人民政府办公室关于委托高新区管委会组织开展广东润龙风能装备有限公司“6·6”高处坠亡一般事故调查工作的通知》（阳府办函〔2021〕203 号）的授权，成立由高新区党委委员、管委会副主任张革同志为组长，区安全监管局、公安高新分局、区总工会、区综合执法局等单位有关人员组成的广东润龙风能装备有限公司“6·6”高处坠亡一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请江城区检察院驻高新区平冈检察室派员全程参与监督。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及加强和改进安全生产工作的措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

(一)涉事单位基本情况

1.广东润龙风能装备有限公司（建设单位）。广东润龙风能装备有限公司（统一社会信用代码：91441700MA51T0BW7E，以下简称“广东润龙公司”）成立于 2018 年 6 月 4 日，2021 年 4 月 3 日在阳江市市场监督管理局换领营业执照，注册住所为阳江高新区港口工业园海港纵二路东 8 号，注册资本为人民币 3 亿元，营业企业为长期，企业类型为其他有限责任公司，事故发生至今法定代表人为杨圣友，经营范围是风电设备的研发、生产制造与销售；风能装备零部件、机床设备零部件、风力发电设备及风力发电轴承的技术研发、生产制造和销售、起重机生产制造、安装及销售；压力容器生产制造、安装及销售。

2.北京圣诚伟业建筑工程有限公司（施工单位）。北京圣诚伟业建筑工程有限公司（统一社会信用代码：91110112MA001NC28Q，以下简称“北京圣诚公司”）成立于 2015 年 11 月 6 日，营业期限为 2015 年 11 月 6 日至 2035 年 11 月 5 日。该公司注册住所为北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街 9 号 201 室，注册资本为 500 万元人民币，企业类型为有限责任公司（自

然人投资或控股），事故发生至今法定代表人为曲海燕，经营范围是专业承包；工程勘察设计；城市园林绿化；物业管理；施工总承包、劳务分包；销售五金交电、电线电缆、金属制品、卫生间用具、日用品、厨房用具、消防设备、电子产品、办公用品；家庭劳务服务；建筑物清洁服务。

北京圣诚公司于 2020 年 8 月 20 日取得北京市住房和城乡建设委员会核发的《建筑业企业资质证书》，证书编号 D311168115，资质类别及等级为特种工程(结构补强)专业承包不分等级；钢结构工程专业承包三级，有效期至 2023 年 12 月 18 日。北京圣诚公司于 2019 年 3 月 11 日取得北京市住房和城乡建设委员会核发的《安全生产许可证》，编号：（京）JZ 安许证字〔2019〕017630，许可范围为建筑施工，有效期为 2019 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 10 日。

3.山东科正工程项目管理有限公司（监理单位）。山东科正工程项目管理有限公司（统一社会信用代码：91370523705820586J，以下简称“山东科正公司”）成立于 2000 年 2 月 15 日，2016 年 7 月 12 日在广饶县市场监督管理局换领《营业执照》。该公司注册住所为广饶县府前路 57 号，注册资本为 518 万元，营业期限为 2000 年 2 月 15 日至 2026 年 2 月 14 日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），事故发生

至今法定代表人为黄其光，经营范围是工程建设监理、招标代理、造价咨询、智能化工程施工、工程项目管理。该公司于 2019 年 7 月 18 日换领《工程监理资质证书》，证书编号 E137005929-4/1，资质等级为房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级，有效期至 2024 年 7 月 18 日。

(二)涉事单位业务合作关系

2020 年 12 月 20 日北京圣诚公司与广东润龙公司签订《钢结构安装合同》，合同约定由北京圣诚公司承包广东润龙公司定转子铆焊车间钢结构厂房覆盖安装工程（以下简称“广东润龙项目”）。承包方式为“包工不包料”（广东润龙公司提供建筑材料，北京圣诚公司负责施工），具体施工内容为“厂房钢结构墙面、屋面及天窗覆盖安装工作及广东润龙公司制定的其他内容”，合同总价为 752025 元人民币。北京圣诚公司项目经理孙某玉担任广东润龙项目的主要负责人，是项目的组织、指挥和管理者。2020 年 12 月底，北京圣诚公司进驻广东润龙公司，并成立项目部，约有 20 名管理人员和工人。

广东润龙公司与山东科正公司于 2020 年 12 月 20 日签订《建设工程委托监理合同》。广东润龙公司就年产 2000 套风电电机关键部件项目委托山东科正公司实施监理，监理报酬为 30 万元人民币。

(三)事故死亡人员情况

俎某宾，男，40 岁，汉族，河北省邯郸市磁县人，公民身份号码：130427************，北京圣诚公司安装工人。2021 年 6 月 6 日 14 时左右，俎某宾在广东润龙项目高处作业时不慎从雨棚坠下，经医生抢救后死亡，死亡原因为心跳停止、特重度颅脑损伤，事故发生时没有取得高空作业的《特种作业操作证》。

(四)事故现场基本情况

事故发生点位于广东润龙公司定转子车间东大门上方的雨棚。该雨棚为一个斜拉式雨棚，钢铁结构，长度约 16 米，宽度约 2.5 米，离混凝土地面（基准面）约 10 米，现场如图 1 所示。事故发生时天气晴朗，气温约 34 摄氏度，无降水，无大风。雨棚下方没有安装防护网，雨棚两条拉杆之间安装有生命线（注：高空作业时，用作安全带挂点的钢丝绳）。死者俎某宾佩戴有安全带和安全帽，安全带和安全帽完好。所佩戴的安全带为区域限制式（注：又称半身式安全带），如图 2 所示。

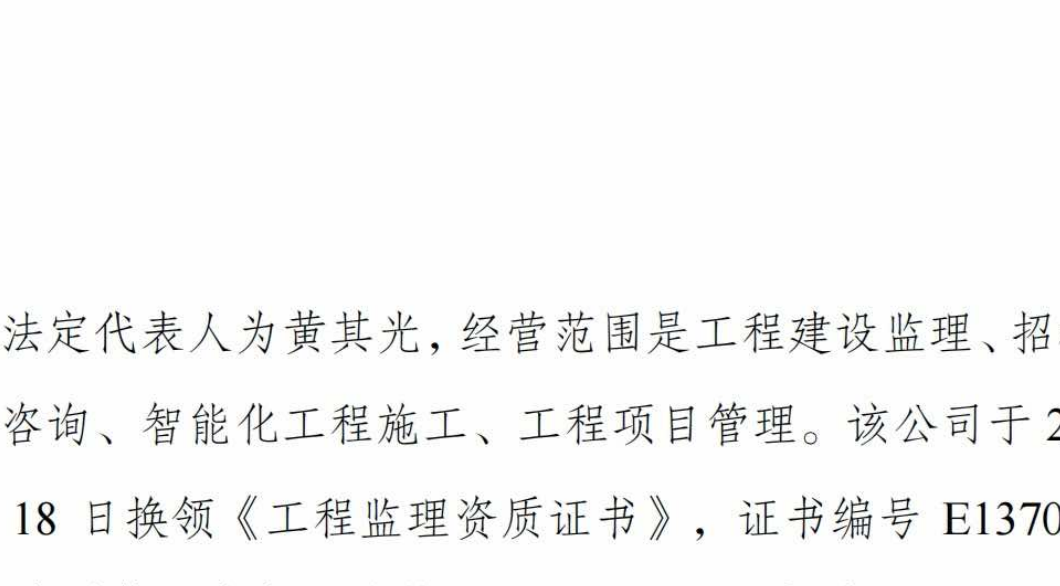

图 1 事故现场图片

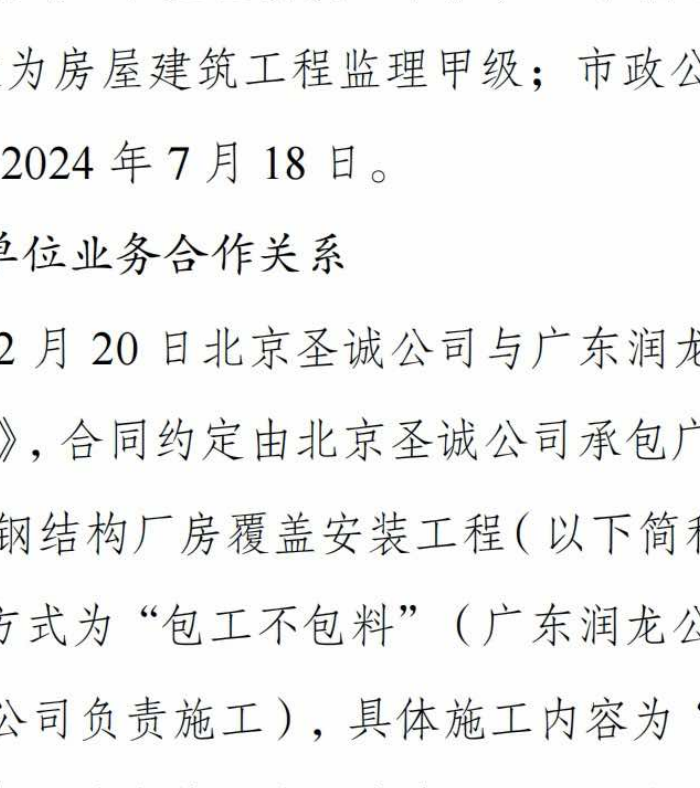

图 2 死者俎某宾佩戴的安全带

(五)行业主管部门监管情况

阳江高新区规划建设和交通局（挂交通运输局牌子，以下简称“高新区规划建设局”）。是阳江高新区党政机关设立的正科级单位，下设规划办、建设工程管理办、市政交通办。主要职能：组织编制区内建设规划并组织实施；指导城乡规划建设和房地产管理工作，负责建设用地规划许可证及建设工程规划许可证、建设工程施工许可证的发放工作；负责区内基础设施配套建设、公共事业建设和工程项目招投标的管理；监管建筑安全生产何建筑工程质量；组织工程竣工验收；审核基础工程报建；审核建设工程预、结算；负责区内市政设施、园林、绿化和环境卫生综合整治；协调区内交通、供水、供电、通讯、避雷、抗震、人防等工作。

高新区规划建设局重视安全生产工作，能认真贯彻落实上级有关安全生产工作会议精神，定期召开安全生产会议，向建设、施工和监理等单位传达上级有关安全生产精神，部署安全生产工作；能加强对建筑施工企业的管理，落实监管责任，对一般违法行为采取扣分、约谈、警告、行业通告等办法，规范施工企业的行为；能按上级部署开展专项整治行动，深刻吸取国内施工行业事故教训，制定检查方案和计划，对辖区内建筑施工项目开展经常性安全生产检查，排查事故隐患，对事故隐患实行闭关管理。

今年以来，高新区规划建设局开展了阳江高新区关于汲取珠海“7.15”隧道施工透水事故教训建筑施工安全大检查、2021 年阳江高新区建筑施工“安全生产月”和“安全宣传漠阳行”专项检查等行动，持续对各类施工项目开展工程质量和安全监督检查巡查，共出动 490 检查人次，发现各类事故隐患 389 项，发出质量安全限期整改通知书 76 份，停工整改通知书 32 份，在广东省住房建筑和市政基础设施工程施工质量和安全动态监管系统进行扣分 6 宗。

2021 年 1 月 25 日、3 月 8 日，高新区规划建设局对广东润龙项目开展日常巡查，发现该项目存在“钢结构厂房施工高处作业安全防护未完善”、“使用吊车吊人上落”等违法行为。高新区规划建设局依法对建设单位下发限期整改通知书等，并对整改情况进行了复查。

阳江高新区安全生产形势总体稳定，遏制住 2019 年建筑施工行业生产安全事故高发态势，2020 年建筑施工行业未发生生产安全事故。

二、事故发生经过及处置情况

(一) 事故发生经过

2021 年 6 月 6 日下午 2 时，北京圣诚公司安装队班组长孙某生带领杨某和俎某宾到定转子车间东大门安装雨棚顶（材料

为彩钢板），并在现场通过口述的方式，简单介绍了施工内容和注意事项，孙某生在负责监护和指挥。2 时 12 分左右，杨某和俎某宾在地面穿好半身式安全带，随后现场的吊篮车将杨某和俎某宾送上雨棚顶，二人行走至安全绳处准备挂扣安全带。俎某宾在行走的过程中使用移动电话，注意力不集中，未观察雨棚顶情况，当行走至未用螺丝固定的彩钢板时，彩钢板受压发生形变，连同俎某宾从雨棚坠下。

(二) 事故信息报送和事故应急处置情况

事故发生后孙某生立即拨打 120 电话，约 15 分钟后阳江高新区人民医院的救护车到达现场，随后把俎某宾送至高新区人民医院抢救。下午 5 时左右俎某宾抢救无效死亡。

事故发生后，高新区主要领导高度重视，分管安全生产工作副主任即刻指挥高新区规划建设局、港口工业园、安全监管局等部门到达现场处置。高新区成立事故应急处置小组开展以下工作，一是全力做好现场人员救治工作，保护好现场；二是迅速对涉事企业下发停工指令，要求施工单位在未有消除危险因素时禁止开工；三是做好死者家属安抚工作，照顾好死者家属情绪，确保社会稳定。

(三) 事故善后处理

事故发生后，由于死者家属与涉事单位就事故赔偿事宜无法达成一致意见，曾到政府门口集体上访，造成了不良的社会影响。经高新区多部门多频次协调，涉事相关单位积极处置，2021 年 8 月 12 日，死者家属与涉事单位达成赔偿协议，北京圣诚公司一次性赔偿死者家属 105 万元，死者遗体已经火化，死者家属情绪稳定，未提出其他诉求。

三、事故原因及性质

(一)直接原因

死者俎某宾安全意识淡薄，冒险作业，未持高处作业操作证，未正确佩戴和使用劳动防护用品，未了解其作业场所存在的危险因素。经查，事故发生时，俎某宾在广东润龙项目定转子车间东大门安装雨棚顶，未按照高空作业（悬空作业）的相关要求使用坠落悬挂式安全带，违规在未固定的彩钢板行走[1]，并且在行走的过程中使用移动电话，注意力分散，失足从雨棚顶坠落至地面，造成死亡。

(二)间接原因

1. 北京圣诚公司未设立安全管理机构或配备专职安全生产管理人员[2]。经查，北京圣诚公司作为建筑施工企业，未在广东润龙项目设立安全管理机构，也没有按要求配备专职安全生产管理人员，仅由普通工人兼职。该项目主要负责人、安全生产管理人员未经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格，安全生产管理人员流动性大、专业性不强，导致广东润龙项目安全生产工作流于形式、形同虚设。

2. 北京圣诚公司特种作业人员不具备上岗资格[3]。经查，事故发生时，俎某宾和杨某在基准面 2 米以上的雨棚作业，属于特种作业。俎某宾和杨某作为特种作业（高处悬空）人员均没有取得《高处作业操作证》。北京圣诚公司没有核查俎某宾和杨某等人是否具有高空作业的上岗资格便安排其从事高空作业。

3. 北京圣诚公司未编制专项施工方案等安全管理措施[4]。经查，北京圣诚公司没有在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案等安全管理措施。钢结构属于危险性较大的分部分项工程范围[5]，北京圣诚公司没有专项施工方案。

4. 北京圣诚公司未对本公司从业人员进行安全生产教育和培训[6]。经查，该公司未建立安全生产教育和培训档案，未能提供完整的员工安全培训档案。事故发生当天仅由班组长对俎某宾和杨某进行口头提醒，未能保证俎某宾具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规则制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

5. 北京圣诚公司未在有较大危险因素的场所设置明显的警示标志[7]。经查，雨棚彩钢板的安装为高处悬空作业，安全措施不落实有高空坠落的风险。施工过程中需要用到移动式起重机提升物料，事故发生地点下方是厂房出入口，有作业人员频繁出入，无关人员进入施工范围有发生物体打击事故的风险。综上，该处施工地点具有较大的风险因素，但北京圣诚公司未拉设警戒线和设立明显的警示标志。

6. 北京圣诚公司未向本公司从业人员提供符合标准的安全防护用具[8]。经查，在高处雨棚施工时，有从雨棚坠落的风险，应使用坠落悬挂式安全带[9]（注：又称五点式安全带、全身式安全带）。北京圣诚公司没有俎某宾等高处作业人员提供坠落悬挂式安全带，死者俎某宾在事故发生当天仅穿戴区域限制式安全带（注：又称半身式安全带）。

7. 孙某玉，北京圣诚公司广东润龙项目主要负责人未履行相应的安全生产职责。一是没有建立、健全本单位安全生产责任制[10]，安全生产管理工作混乱，公司各级从业人员对安全生产工作不重视，未明确自身的安全生产职责。二是未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程[11]，从业人员仅按照老经验、老做法开展施工，导致险象频生。三是未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划[12]，导致公司从业人员长期不具备必要的安全生产知识和技能，特种作业人员不具备上岗资格。四是未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患[13]，孙某玉作为项目主要负责人，事故发生前 2 个月离开项目，未安排专人负责安全生产工作，安全生产管理出现空档期，长期未检出公司安全生产工作，未能及时消除事故隐患。

8. 孙某生，北京圣诚公司广东润龙项目安装班班组长未制止从业人员违章作业[14]。经查，事故发生时，孙某生作为现场监护人员，发现俎某宾和杨某在没有正确佩戴和使用安全带的情况下，在雨棚顶行走，孙某生没有及时制止上述违章行为。孙某生发现俎某宾在高空作业时边行走边使用移动电话的违章行为，也没有及时制止。

9. 山东科正公司现场监理工作严重失职。山东科正公司编制的《广东润龙风能装备有限公司定转子铆焊车间建设项目监理规划》要求 5 名监理人员负责监理工作，并配备监理总监，但实际上只安排 2 名监理人员，其中监理总监长期不在广东润龙项目，另一名监理人员没有取得监理资质，人员配置不满足的要求。山东科正公司在该项目的《监理日志》《旁站记录》多处雷同，并且没有监理人员和监理总监签名，监理资料弄虚作假。山东科正公司未对高空作业专项施工方案进行审查。北京圣诚公司在没有在开工令的情况下施工，山东科正公司没有及时要求北京圣诚公司整改或者停止施工。钢结构安装工程是建筑的主体工程，但山东科正公司未安排专业监理人员独立开展旁站及见证等监理工作。

(三)事故性质

经调查认定，阳江高新区广东润龙风能装备有限公司“6·6”高处坠亡事故是一起一般生产安全事故。

四、对有关单位及人员的处理意见

(一)建议免予追究责任人员

俎某宾，北京圣诚公司员工。经查，死者俎某宾安全意识淡薄，冒险作业，未持高处作业操作证，未正确佩戴和使用劳动防护用品，未了解其作业场所存在的危险因素。事故发生时，事故发生时，俎某宾在广东润龙项目定转子车间东大门安装雨棚顶，未按照高空作业（悬空作业）的相关要求使用坠落悬挂式安全带，违规在未固定的彩钢板行走，并且边行走边使用电话，注意力分散，失足从雨棚顶坠落至地面死亡，对事故的发生负有直接责任。鉴于俎某宾已在事故中死亡，建议不予追究责任。

(二)建议给予行政处罚单位和人员

1.北京圣诚公司未设立安全管理机构或配备专业安全生产管理人员；特种作业人员不具备上岗资格；未编制专项施工方案等安全管理措施；未对本公司从业人员进行安全生产教育和培训；未在有较大危险因素的场所设置明显的警示标志；未向本公司从业人员提供符合标准的安全防护用具。

北京圣诚公司违反《中华人民共和国安全生产法》（2014 年版）第二十一条第一款、第二十五条、第二十七条、第三十二条、第四十二条和《建设工程安全生产管理条例》（国务院第 393 号令）第二十六条，对事故的发生负有责任，建议由阳江市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》（2014 年版）给予其相应的行政处罚[15]。

2.孙某玉作为北京圣诚公司广东润龙项目主要负责人，没有履行相应的安全生产职责，未建立、健全本单位安全生产责任制；未组织制定本单位安全生产规章 制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

孙某玉违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014 年版）第十八条第（一）、（二）、（三）和（五）项，对事故的发生负有责任，建议由阳江市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》（2014 年版）给予其相应的行政处罚[16]。

3.孙某生作为北京圣诚公司班组长、施工现场监护人员，发现从业人员违章作业不加制止，违反《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（三）项，对事故的发生负有责任，建议由阳江市应急管理局按照《安全生产违法行为行政处罚办法》给予相应的行政处罚。

4.山东科正工程项目管理有限公司没有履行相应的建设工程监理职责，项目总监理工程师或总监代表没有常驻施工现场，没有定期组织安全检查，并如实做好相关监理记录，对危险性较大的分部分项工程应没有起到有效监管，对项目监督管理不力，现场监理工作失职，对事故的发生负有责任，建议由阳江市住房和城乡建设局依法对其及相关人员进行处置。

司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述单位（人员）或其他单位（人员）有其他违法行为，建议按照有关规定和程序进行处理。

五、事故暴露出的问题

(一)施工企业的安全管理体系不健全、安全投入不足

事故暴露出部分施工企业安全管理意识淡薄，侥幸心理严重，安全管理体系不健全，各项安全管理制度不能认真落实到位，不按要求配备安全管理人员，或安全管理人员身兼数职，导致不能及时制止和纠正施工现场违章作业行为，不能及时发现和整改施工现场安全隐患问题。安全投入严重不足，现场安全防护不到位，或使用不能满足安全要求的防护材料，造成安全隐患居高不下，安全事故时有发生。

(二)施工队伍不规范、专业技能不强

事故暴露出部分施工队伍人员不规范，现场一线作业的工人大多数都是农民工。国家安全生产法律法规明确规定施工作业人员须经安全教育及安全培训，但由于建筑工程工种多，人员流动性大，安全教育、安全培训制度往往流于形式，安全法律法规及规范、技术规程的培训仅停留在安全管理层，落实不到一线的操作工人身上。

(三)监理人员不能认真履行安全监督管理责任

事故暴露出监理人员的各种管理职责还未能完全履行到位，存在一个监理员监理多个工地的现象，使得监理在安全监督管理工作中不能认真履行规定的监督管理职责，对施工单位编制的专项方案不能认真审查，不能提出建设性意见，部分监理人员对安全法律法规、技术规程不熟悉，对施工现场的安全隐患不能及时发现，或发现隐患不能采取有效的措施责令施工单位及时整改到位，对违章作业现象不能及时制止和纠正，对施工单位不及时整改、野蛮施工的现象不及时向建设行政主管部门报告等。

六、事故防范措置

(一)深刻清醒认识建筑施工安全严峻形势

这起事故的发生，充分暴露当前我区建筑施工安全管理还存在诸多薄弱环节和问题。各相关部门要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，切实提高政治站位，树牢“红线”意识，强化责任担当,清醒认识当前建筑施工安全面临的严峻形势，深刻汲取事故教训，认真反思问题不足，切实加强安全监管，结合工作实际，督促指导企业严格落实安全主体责任，及时排查和整治安全隐患，保证安全生产条件，防范化解安全风险，严防各类建筑施工生产安全事故发生。

(二)全面深入开展安全专项排查整治

高新区规划建设局要迅速对本辖区所有建筑工程开展全覆盖、无缝隙、拉网式的安全生产专项隐患排查整治，切实履行部门监管职责，督促指导企业切实落实安全主体责任。要重点查处建设单位未履行基本建设程序、未取得施工许可证非法施工、不合理压缩工期、违法发包、肢解发包，施工单位无资质、超资质、未取得安全生产许可证施工及违法分包、转包和挂靠，监理单位超资质营业、未按规定配备项目监理人员，项目经理、项目监理人员、专职安全生产管理人员、特种作业等关键人员未持证上岗、未尽职履责等违法违规行为。

(三)依法从严实施执法问责

高新区规划建设局等部门要持续加大监督执法和查处问责力度，对检查发现的问题隐患要书面责令整改并跟踪落实，对不能保证安全的要坚决责令停工整改，确保及时消除安全隐患，保障安全生产。对违法违规行为要依法追究法律责任，要坚持原则、动真碰硬，做到有法必依，违法必究，执法必严，保持严管重罚的高压态势，体现行政执法的严肃性和权威性，充分发挥查处案例对行业安全的警示教育和规范引导作用。

七、事故调查组成员意见及签名

（略）

---

[1] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 2080-2016）5.2.3 严禁在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或者通行。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》（2014 年版）第二十一条第一款 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》（2014 年版）第二十七条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[4] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院第 393 号令）第二十六条 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

[5] 《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31 号） 附件 1：危险性较大的分部分项工程范围……（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》（2014 年版）第二十五条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章 制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》（2014 年版）第三十二条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》（2014 年版）第四十二条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[9] 《安全带》（GB6095-2009）3.4 高处作业或攀高人员发生坠落时，将作业人员安全悬挂的安全带。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》（2014 年版） 第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；

[11] 《中华人民共和国安全生产法》（2014 年版） 第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定本单位安全生产规章 制度和操作规程；

[12] 《中华人民共和国安全生产法》（2014 年版） 第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

[13] 《中华人民共和国安全生产法》（2014 年版）第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[14] 《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全监管总局令第 15 号）第四十五条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：……（三）发现从业人员违章作业不加制止的；

[15] 《中华人民共和国安全生产法》（2014 年版）第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

[16] 《中华人民共和国安全生产法》（2014 年版）第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；